Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Встроенные системы»

Отчёт по мастер-классу №1

Вариант №1

Выполнила

Галак Екатерина Анатольевна

P3315, поток 1.2

Проверил

Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург, 2026

Цель

Разработать программное обеспечение для калькулятора на базе микроконтроллера STM32, выполняющего арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления над двумя однозначными операндами (от 0 до 9) с вводом данных через клавиатуру, выбором операции клавишей «*» и выводом результата вычисления на семисегментный индикатор TM1637 по нажатию клавиши «#»

Задачи

1. Изучить принцип работы четырехразрядного семисегментного индикатора TM1637
2. Реализовать опрос клавиатуры с выделением момента нажатия
3. Реализовать конечный автомат ввода операндов и выбора операции
4. Реализовать вычисление результата (включая округление дробной части и обработку деления на ноль)
5. Реализовать вывод результата на индикатор и отладочной информации - в UART-терминал
6. Провести тестирования разработанной системы

Схема взаимодействия процессора микроконтроллера и периферийных устройств в процессе выполнения программы

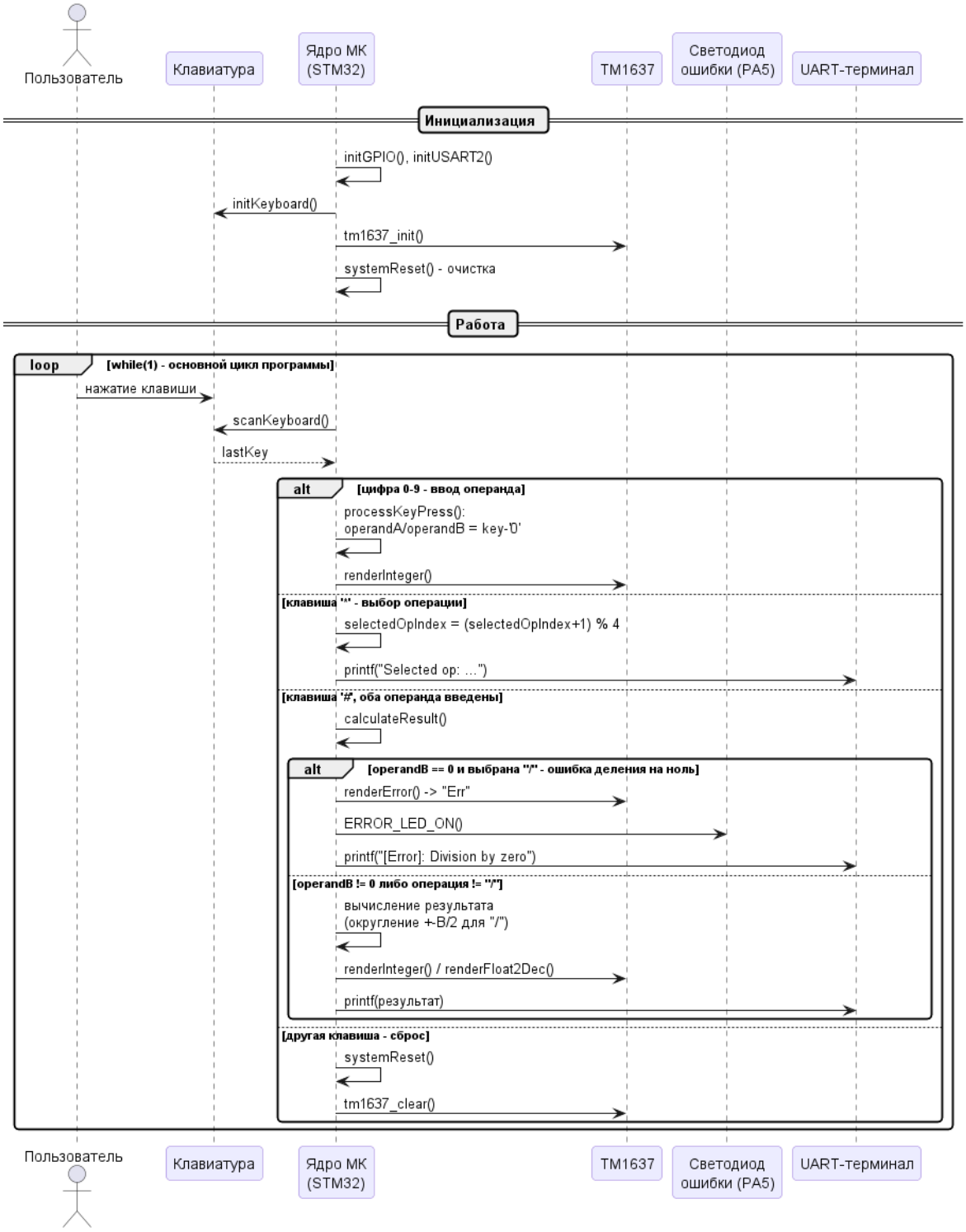


Рис. 1: Диаграмма последовательностей работы программы

Описание процессов, изображенных на схеме

1. **Подготовка к работе**

После включения программа настраивает GPIO, USART2 и таймер SysTick (прерывание раз в 1 мс), инициализирует клавиатуру и индикатор TM1637, после чего очищает индикатор и переходит в режим ожидания ввода первого операнда

2. **Ввод операндов**

Программа опрашивает клавиатуру функцией scanKeyboard() и определяет нажатую клавишу по изменению кода lastKey. Нажатие цифровой клавиши сохраняет значение в operandA или operandB (в зависимости от текущего состояния автомата) и обновляет индикатор

3. **Выбор операции**

Клавиша «*» переключает в режим выбора операции и циклически перебирает операции «+», «-», «*», «/». Выбор операции дублируется в UART-терминал для отладки

4. **Вычисление и вывод результата**

После ввода второго операнда нажатие на «#» запускает вычисление. Для «+», «-», «*» результат выводится как целое число, для «/» - с округлением до сотых (ОДЗ позволяет корректно обработать любой результат корректно, переполнение не возникнет). Если делитель равен нулю, то на индикатор выводится «Err» и включается светодиод ошибки (лампочка)

5. **Сброс ввода**

Любое нажатие клавиши после отображения результата (кроме «#») сбрасывает операнды и возвращает систему в исходное состояние

Руководство пользователя

Для вычисления необходимо ввести первый операнд (согласно ОДЗ, цифра от 0 до 9), выбрать операцию клавишей «*» (циклически

перебираются «+» -> «-» -> «*» -> «/»), ввести второй операнд (согласно ОДЗ, цифра от 0 до 9), нажать на клавишу «#». Результат отобразится на семисегментном индикаторе: целое число для операций «+», «-», «*», число с двумя знаками после запятой – для «/». Также дополнительно информация о выполнении выводится в UART-терминал. Если выбрана операция деления и делитель равен нулю, на индикаторе выводится «Err» и загорается светодиод ошибки.

Для очистки и перехода к начальному состоянию можно нажать любую клавишу, кроме «#».

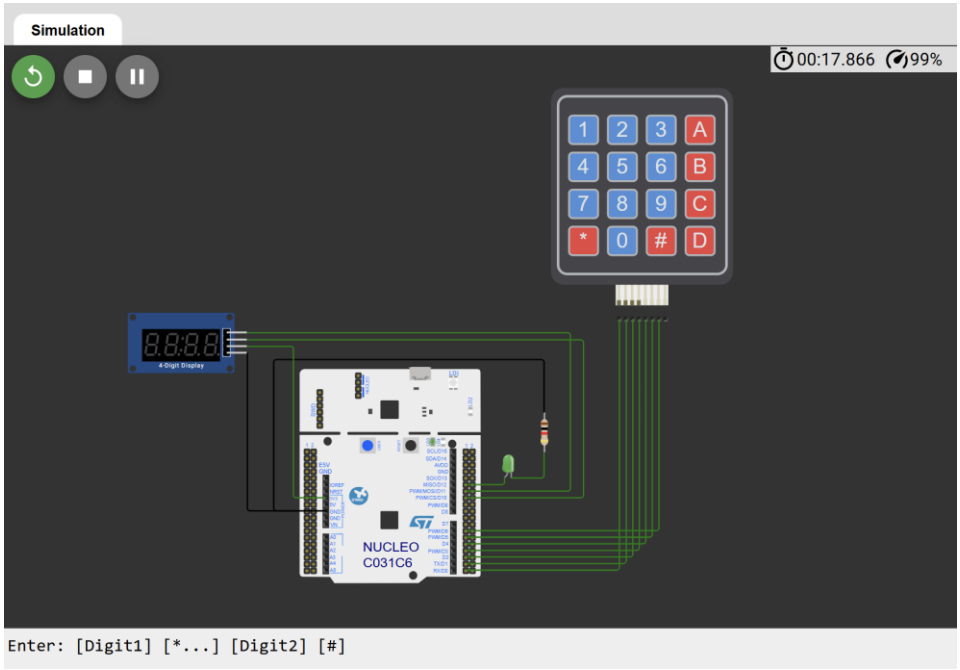
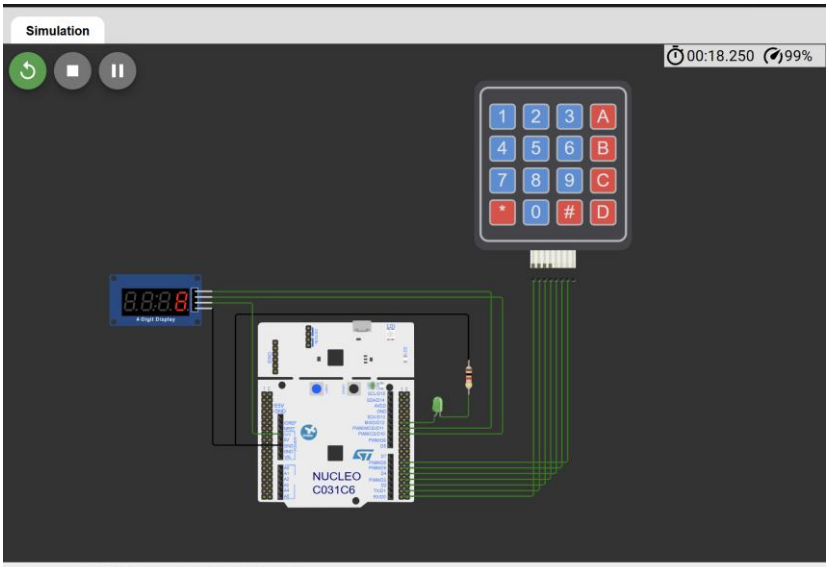
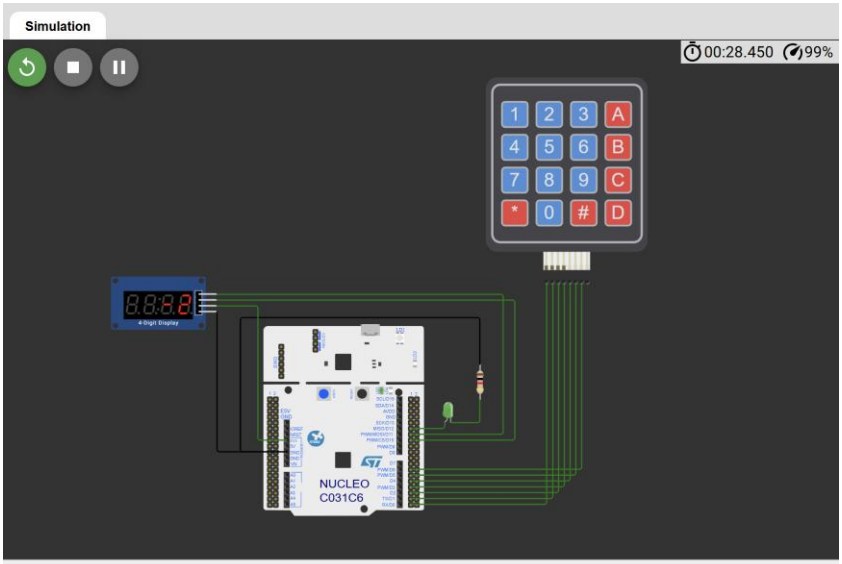


Рис. 2: Начальное состояние системы



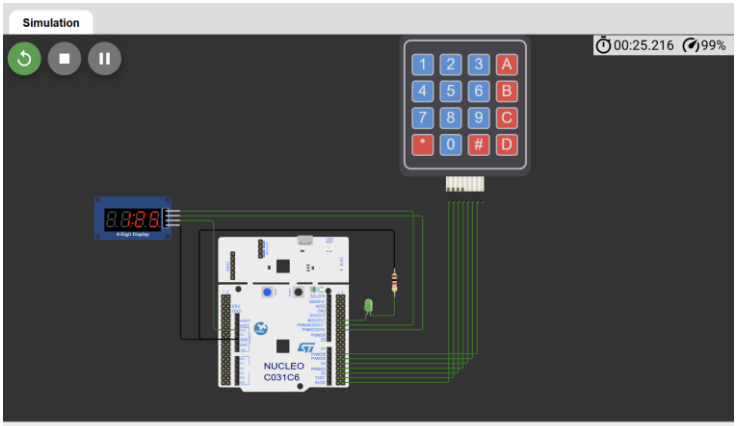

```
Enter: [Digit1] [*...] [Digit2] [#]
Pressed: 5
Pressed: *
Selected op: +
Pressed: 3
Pressed: #
5 + 3 = 8
```

Рис. 3: Ввод и вычисление выражения «5 + 3»



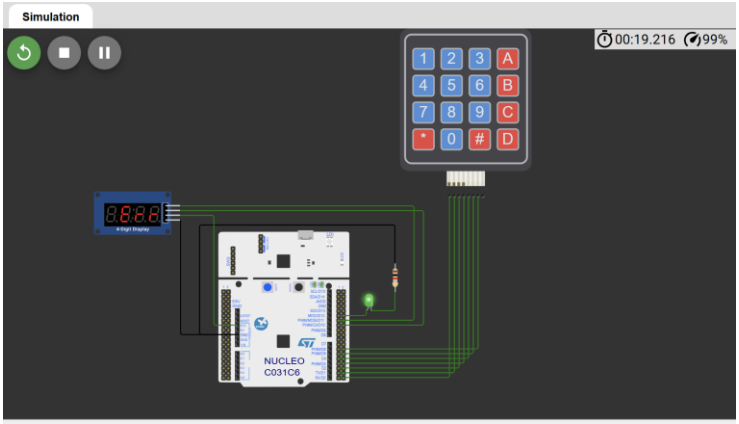

```
Enter: [Digit1] [*...] [Digit2] [#]
Pressed: 6
Pressed: *
Selected op: +
Pressed: *
Selected op: -
Pressed: 8
Pressed: #
6 - 8 = -2
```

Рис. 4: Ввод и вычисление выражения «6 – 8» (отрицательный результат)




```
Enter: [Digit1] [*...] [Digit2] [#]
Pressed: 5
Pressed: *
Selected op: +
Pressed: *
Selected op: -
Pressed: *
Selected op: *
Pressed: *
Selected op: /
Pressed: 4
Pressed: #
5 / 4 = 1.25
```

Рис. 5: Ввод и вычисление выражения «5 / 4»




```
Enter: [Digit1] [*...] [Digit2] [#]
Pressed: 7
Pressed: *
Selected op: +
Pressed: *
Selected op: -
Pressed: *
Selected op: *
Pressed: *
Selected op: /
Pressed: 0
Pressed: #
[Error]: Division by zero
```

Рис. 6: Деление на ноль (вывод информации об ошибке)

Ссылка на репозиторий

Ссылка на репозиторий